MATEMÁTICA FINANCEIRA | FÓRMULAS COMPARADAS

Azul = coluna da esquerda • Amarelo = coluna da direita • Compare sempre a mesma linha

01 DESCONTOS | por dentro × por fora

RACIONAL · base A	COMERCIAL · base N
$D = N - A$	i: juros racional | d: taxa comercial
SIMPLES · VALOR ATUAL	
$A = \frac{N}{1+in}$	$A = N(1-dn)$
SIMPLES · DESCONTO	
$D_r = Ain = \frac{Nin}{1+in}$	$D_c = Ndn$
COMPOSTO · VALOR ATUAL	
$A = \frac{N}{(1+i)^n}$	$A = N(1-d)^n$
COMPOSTO · DESCONTO	
$D_r = N[1-(1+i)^{-n}]$	$D_c = N[1-(1-d)^n]$
$D_c = D_r(1+in)$	Somente no simples, mesmo N, n e d = i.

02 JUROS E TAXAS | crescimento linear × exponencial

SIMPLES	COMPOSTOS
$J = M - C$	
JUROS	
$J = Cin$	$J = C[(1+i)^n - 1]$
MONTANTE	
$M = C(1+in)$	$M = C(1+i)^n$
TAXAS EQUIVALENTES NO REGIME COMPOSTO	
$1 + i_a = (1+i_p)^k$	$i_p = (1+i_a)^{1/k} - 1$
i_a: anual • i_p: por período • k: períodos menores em um ano	
CAPITALIZAÇÃO CONTÍNUA	$M = Ce^{\delta t}$
δ: taxa contínua; t: tempo na mesma unidade.	

03 SÉRIES E PRICE | final × início do período

POSTECIPADA · 1ª em t = 1	ANTECIPADA · 1ª em t = 0
VALOR ATUAL	
$A_{post} = P\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$	$A_{ant} = A_{post}(1+i)$
VALOR FUTURO · NA DATA t = n	
$F_{post} = P\frac{(1+i)^n - 1}{i}$	$F_{ant} = F_{post}(1+i)$
PRICE · MESMA RELAÇÃO DO VALOR ATUAL POSTECIPADO	
$P = A\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$	P: prestação constante A: valor financiado

PERPETUIDADE SIMPLES	PERPETUIDADE DIFERIDA
$A = \frac{P}{i}$	$A_0 = \frac{P}{i(1+i)^k}$
i > 0; 1ª parcela em t = 1.	i > 0; 1ª parcela em t = k + 1.

04 PA E PG | diferença constante × fator constante

PA · razão r	PG · razão q
RAZÃO	
$r = a_{n+1} - a_n$	$q = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (a_n \neq 0)$
TERMO GERAL	
$a_m = a_1 + (m-1)r$	$a_m = a_1 q^{m-1}$
RELAÇÃO ENTRE DOIS TERMOS	
$a_m = a_n + (m-n)r$	$a_m = a_n q^{m-n}$
SOMA FINITA	
$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$	$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q-1}$
SOMA INFINITA	
PA nula ($a_1 = r = 0$): soma 0. Nos demais casos, diverge.	$S_\infty = \frac{a_1}{1-q}, \quad \lvert q\rvert < 1$ Soma finita: se q = 1, $S_n = n \cdot a_1$.

C capital; M montante; J juros; A atual/financiado; N nominal; D desconto; P prestação; F futuro; n períodos/parcelas; i juros; d desconto comercial.

Nas séries finitas, i = 0 ⇒ A = F = nP. No desconto comercial: dn < 1 (simples) e 0 ≤ d < 1 (composto). Na PG, expoente negativo exige q ≠ 0.

Fontes: cinco PDFs enviados. Perpetuidade diferida: k é o adiamento adicional. Notação e ajustes completos no aplicativo. 35 fórmulas/relações, incluindo a contínua.